Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

# ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 2

## TOÁN 10 — ĐỀ 1

## LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.*

**Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.**

**CÂU 1.** Một đường thẳng có bao nhiêu vectơ pháp tuyến?

(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) Vô số.

**Lời giải.**

.....

**CÂU 2.** Trong mặt phẳng tọa độ, cho hai đường thẳng có phương trình $\Delta_1\colon x-y+1=0$, $\Delta_2\colon 2x-2y+3=0$. Khi đó

(A) $\Delta_1 \equiv \Delta_2$. (B) $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

(C) $\Delta_1$ cắt và không vuông góc với $\Delta_2$. (D) $\Delta_1 \parallel \Delta_2$.

**Lời giải.**

.....

.....

**CÂU 3.** Điểm nào sau đây thuộc đường tròn $(O)\colon 2x^2+2y^2-4x-6y=6$?

(A) $(4,1)$. (B) $(3,2)$. (C) $(2,3)$. (D) $(1;4)$.

**Lời giải.**

.....

**CÂU 4.** Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của một đường tròn?

(A) $x^2+y^2+2x-4y+9=0$. (B) $x^2+y^2-6x+4y+13=0$.

(C) $2x^2+2y^2-8x-4y-6=0$. (D) $5x^2+4y^2+x-4y+1=0$.

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**CÂU 5.** Trong mặt phẳng $Oxy$, tọa độ tâm $I$ và bán kính $R$ của đường tròn $(C)\colon (x+1)^2+y^2=8$ là

(A) $I(-1;0)$, $R=8$. (B) $I(-1;0)$, $R=64$.

(C) $I(-1;0)$, $R=2\sqrt{2}$. (D) $I(1;0)$, $R=2\sqrt{2}$.

**Lời giải.**

.....

**CÂU 6.** Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường elip?

**A** $\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{5}=1.$ **B** $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{8}=1.$ **C** $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{1}=1.$ **D** $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{1}=1.$

**Lời giải.**

.....

.....

**CÂU 7.** Phương trình nào sau đây là phương trình của đường hypebol?

**A** $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1.$ **B** $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}=1.$ **C** $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=0.$ **D** $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{16}=0.$

**Lời giải.**

.....

.....

**CÂU 8.** Parabol $y^2=\frac{3}{2}x$ có đường chuẩn là

**A** $x=-\frac{3}{4}.$ **B** $x=\frac{3}{4}.$ **C** $x=\frac{3}{2}.$ **D** $x=-\frac{3}{8}.$

**Lời giải.**

.....

.....

.....

**CÂU 9.** Đồ thị hàm số $y=\sqrt{3-2x}$ đi qua điểm nào trong các điểm sau đây?

**A** $C(-3;3).$ **B** $A(3;3).$ **C** $B(-2;1).$ **D** $D(2;-1).$

**Lời giải.**

.....

**CÂU 10.** Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng $(-2;0)$?

**A** $y=x.$ **B** $y=\frac{1}{x}.$ **C** $y=|x|.$ **D** $y=x^2.$

**Lời giải.**

.....

**CÂU 11.** Cho hàm số bậc hai $y=ax^2+bx+c$ $(a\neq 0)$ có đồ thị $(P)$, đỉnh của $(P)$ được xác định bởi công thức nào?

**A** $I\left(-\frac{b}{2a};-\frac{\Delta}{4a}\right).$ **B** $I\left(-\frac{b}{a};-\frac{\Delta}{4a}\right).$ **C** $I\left(\frac{b}{2a};\frac{\Delta}{4a}\right).$ **D** $I\left(-\frac{b}{2a};\frac{\Delta}{4a}\right).$

**Lời giải.**

.....

.....

**CÂU 12.** Cho hàm số $y=x^2-4x+7$. Trong những mệnh đề sau đây mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

**A** Hàm số đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$. **B** Hàm số đồng biến trên $(-\infty;2)$.

**C** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$. **D** Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

**Lời giải.**

**Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.**

**CÂU 13.** Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho đường thẳng $d_1\colon x-2y+3=0$, $d_2\colon 3x-y-1=0$ và điểm $A(2;1)$.

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** Đường thẳng $d_1$ đi qua điểm $A$. | | |
| **b)** Đường thẳng $d_1$ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1=(2;1)$. | | |
| **c)** Hai đường thẳng $d_1$ và $d_2$ cắt nhau tại điểm $M(1;2)$. | | |
| **d)** Góc giữa hai đường thẳng $d_1$ và $d_2$ là $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. | | |

**Lời giải.**

**CÂU 14.** Cho hàm số $f(x) = 3 - 2x$ và hàm số $g(x) = x^2 - x + 1$.

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; \frac{3}{2})$. | | |
| **b)** Đồ thị hàm số $f(x)$ đi qua điểm $A(1;1)$. | | |
| **c)** Đồ thị hàm số $g(x)$ cắt trục $Ox$ tại hai điểm phân biệt. | | |
| **d)** Đồ thị hàm số $g(x)$ cắt đồ thị hàm số $f(x)$ tại hai điểm phân biệt có tổng tung độ bằng 0. | | |

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.**

**CÂU 15.** Cho đường thẳng $d$ có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - t \end{cases}$. Biết phương trình tổng quát của $d$ là $ax + by + 11 = 0$. Tính $a + b$.

KQ: | | | | |

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**CÂU 16.** Cho đường tròn $(C)$ có tâm $I(1;2)$ và một tiếp tuyến $d\colon 3x + y + 5 = 0$. Tính chu vi đường tròn $C$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

KQ: | | | | |

**Lời giải.**

.....

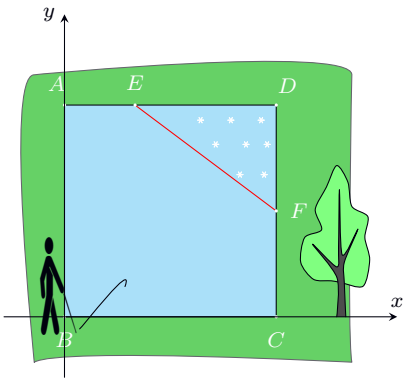
.....

.....

.....

.....

**CÂU 17.**
Một ao cá có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với chiều dài $AD = 17\,\text{m}$, chiều rộng $AB = 13\,\text{m}$. Phần tam giác $DEF$ người ta để nuôi vịt, biết $AE = 6\,\text{m}$, $CF = 6{,}5\,\text{m}$ (minh họa như hình vẽ). Tính khoảng cách từ vị trí người đứng câu cá ở vị trí $B$ đến vách ngăn nuôi vịt là đường thẳng $EF$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).




KQ: | | | | |

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

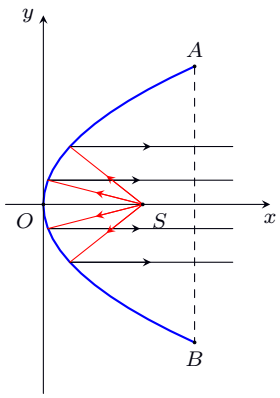
.....

.....

.....

**CÂU 18.**
Một chiếc đèn có mặt cắt ngang là hình parabol $y^2 = 2px$ $(p > 0)$ như hình vẽ. Trong đó chiều rộng hai mép vành là $AB = 40$ cm, chiều sâu $h = 20$ cm (khoảng cách từ $O$ đến $AB$), bóng đèn nằm ở tiêu điểm $S$. Tính khoảng cách từ bóng đèn đến đỉnh $O$ của vành đèn.

KQ: | | | | |




**Lời giải.**

.....

.....

.....

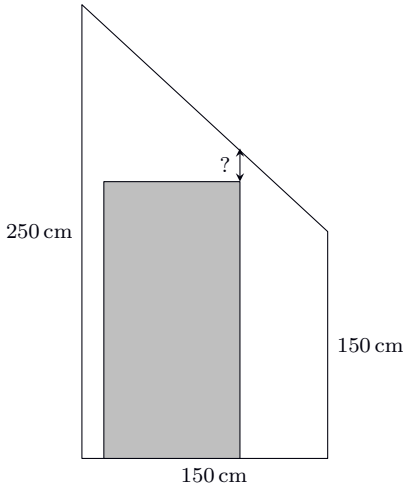
**Phần IV. Câu hỏi tự luận.**

**CÂU 19.** Vẽ đồ thị hàm số $y = 2x^2 - 4x + 3$.

**Lời giải.**

.....

**CÂU 20.** Nhà bạn Nam muốn đổi tủ lạnh và dự định kê vào vị trí dưới cầu thang. Biết vị trí định kê tủ lạnh có mặt cắt là một hình thang vuông với hai đáy lần lượt là 250 cm và 150 cm, chiều cao là 150 cm (như hình vẽ). Bố mẹ Nam định mua một chiếc tủ lạnh có chiều cao 183 cm và bề ngang 90 cm. Bằng cách sử dụng phương pháp tọa độ, hãy tính xem nếu bố mẹ Nam kê chiếc tủ lạnh mới cách vách trái 2 cm thì mép trên của tủ lạnh còn cách cầu thang theo phương thẳng đứng tối thiểu bao nhiêu cm? (tham khảo hình vẽ).




**Lời giải.**

**CÂU 21.** Một doanh nghiệp tư nhân $A$ chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe hon đa Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất.

**Lời giải.**

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

# ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 2

## TOÁN 10 — ĐỀ 2

## LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.*

**Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.**

**CÂU 1.** Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng song song với trục $Ox$?

**A** $\vec{u} = (1; 0)$. **B** $\vec{u} = ((1; -1)$. **C** $\vec{u} = (1; 1)$. **D** $\vec{u} = (0; 1)$.

**Lời giải.**

.....

.....

**CÂU 2.** Hai đường thẳng $d_1 \colon mx + y = m - 5$, $d_2 \colon x + my = 9$ cắt nhau khi và chỉ khi

**A** $m \neq -1$. **B** $m \neq 1$. **C** $m \neq \pm 1$. **D** $m \neq 2$.

**Lời giải.**

.....

.....

**CÂU 3.** Tâm và bán kính của đường tròn $(C) \colon (x-1)^2 + (y+1)^2 = 9$ là

**A** $I(1; -1)$, $R = 9$. **B** $I(1; -1)$, $R = 3$. **C** $I(-1; 1)$, $R = 3$. **D** $I(-1; 1)$, $R = 9$.

**Lời giải.**

.....

.....

.....

**CÂU 4.** Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn?

**A** $4x^2 + y^2 - 10x - 6y - 2 = 0$. **B** $x^2 + 2y^2 - 4x - 8y + 1 = 0$.

**C** $x^2 + y^2 - 6x - 10y + 30 = 0$. **D** $x^2 + y^2 - 3x - 2y + 30 = 0$.

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**CÂU 5.** Đường tròn $x^2 + y^2 - 2x + 10y + 1 = 0$ đi qua điểm nào trong các điểm dưới đây?

**A** $(-1; 3)$. **B** $(4; -1)$. **C** $(2; 1)$. **D** $(3; -2)$.

**Lời giải.**

**CÂU 6.** Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình chính tắc của elip?

**A** $y^2 = 32x$. **B** $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{64} = 1$. **C** $\dfrac{x^2}{64} + \dfrac{y^2}{16} = 1$. **D** $\dfrac{x^2}{8} - \dfrac{y^2}{4} = 1$.

**Lời giải.**

**CÂU 7.** Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

**A** $x^2 + \dfrac{y^2}{3^2} = 1$. **B** $\dfrac{x^2}{16} - y^2 = -1$. **C** $\dfrac{x^2}{25} - \dfrac{y^2}{9} = -1$. **D** $x^2 - \dfrac{y^2}{2} = 1$.

**Lời giải.**

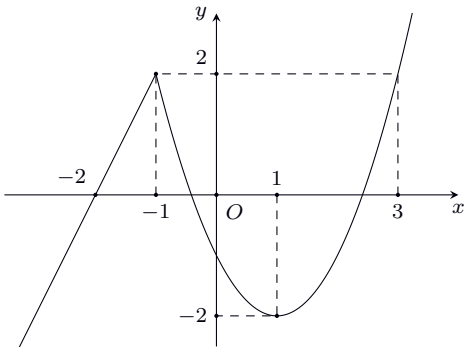
**CÂU 8.** Trong mặt phẳng $Oxy$, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của một đường parabol?

**A** $x^2 = 2y$. **B** $y^2 = -8x$. **C** $y^2 = -4x$. **D** $y^2 = 6x$.

**Lời giải.**

.....

**CÂU 9.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau




Tính giá trị của biểu thức $T = f(-1) - 2f(1) + f(3)$.

**A** $T = 0$. **B** $T = 8$. **C** $T = 3$. **D** $T = 2$.

**Lời giải.**

.....

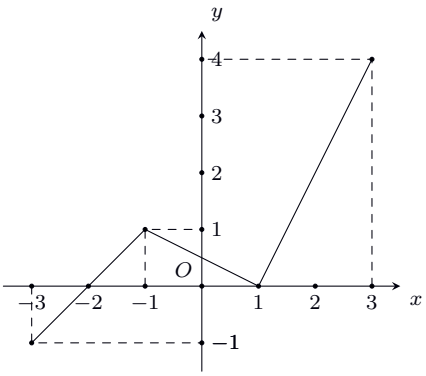
**CÂU 10.**
Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $D = [-3; 3]$ và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

**A** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

**B** Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.

**C** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3; -1)$.

**D** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.




**Lời giải.**

.....

**CÂU 11.** Trục đối xứng của đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, $(a \neq 0)$ là đường thẳng nào dưới đây?

**A** $x = -\dfrac{b}{2a}$. **B** $x = -\dfrac{c}{2a}$. **C** $x = -\dfrac{\Delta}{4a}$. **D** $x = \dfrac{b}{2a}$.

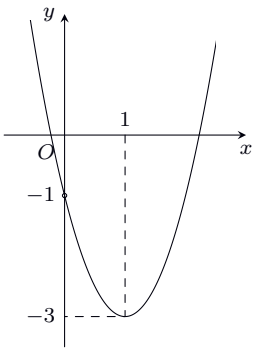
**Lời giải.**

.....

.....

**CÂU 12.**
Cho parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ. Trục đối xứng của parabol trên là đường thẳng có phương trình

**A** $y = -1$. **B** $y = 1$. **C** $x = 0$. **D** $x = 1$.




**Lời giải.**

**Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.**

**CÂU 13.** Cho hai điểm $A(3;-3)$, $B(-1;-5)$ và đường thẳng $(d)\colon 4x-3y-2=0$.

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** Một vectơ chỉ phương của đường thẳng $d$ là $\vec{u}=(3;4)$. | | |
| **b)** Phương trình đường thẳng $AB$ là $y=3x-12$. | | |
| **c)** Khoảng cách từ $A$ tới $(d)$ nhỏ hơn khoảng cách từ $B$ tới $(d)$. | | |
| **d)** Cosin của góc tạo bởi $(d)$ và đường thẳng $AB$ bằng $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$. | | |

**Lời giải.**

**CÂU 14.** Cho hàm số bậc nhất $f(x)$ có đồ thị đi qua điểm $A(1;0)$ và cắt trục tung tại điểm $B(0;2)$. Và hàm số bậc hai $g(x)=-x^2+2$.

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** Hàm số có công thức là $f(x)=-2x+2$. | | |

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **b)** Hàm số $\lvert f(x)\rvert$ đồng biến trên $(2;+\infty)$. | | |
| **c)** Đồ thị hàm số $g(x)$ nhận trục $Oy$ làm trục đối xứng. | | |
| **d)** Gọi $M$, $N$ là giao điểm hai đồ thị hàm số $f(x)$ và $g(x)$. Độ dài đoạn thẳng $MN$ bằng $2\sqrt{3}$. | | |

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.**

**CÂU 15.** Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$, cho đường tròn $(C)\colon x^2+y^2+2x-6y+5=0$. Tiếp tuyến của đường tròn $(C)$ tại điểm $M(0;1)$ là đường thẳng có phương trình $ax+by+2=0$. Tính giá trị của biểu thức $T=\dfrac{b}{a}$.

KQ: | | | | |

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**CÂU 16.** Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ $Oxy$, cho đường thẳng $d\colon y = ax + b$ đi qua điểm $K(1;3)$ và $d$ tạo với hai tia $Ox$, $Oy$ một tam giác có diện tích bằng 6. Tính giá trị của biểu thức $b - a$.

KQ: | | | |

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**CÂU 17.** Theo Google Maps, sân bay Nội Bài có vĩ độ là 21,2° Bắc, kinh độ 105,8° Đông, sân bay Đà Nẵng có vĩ độ là 16,1° Bắc, Kinh độ 108,2° Đông. Một máy bay, bay từ Nội Bài đến sân bay Đà Nẵng. Tại thời điểm $t$ phút, Tính từ lúc xuất phát, máy bay ở vị trí có vĩ độ $x°$ Bắc, kinh độ $y°$ Đông được tính theo công thức

$$\begin{cases} x = 21{,}2 - \dfrac{51}{800}t \\ y = 105{,}8 + \dfrac{3}{100}t. \end{cases}$$

Hỏi chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng mất bao nhiêu phút?

KQ: | | | |

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

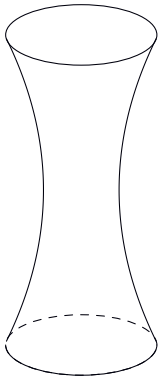
.....

.....

.....

**CÂU 18.**

Một tòa tháp (hình bên) có mặt cắt là một đường hypebol và có chiều cao 200 m, chỗ nhỏ nhất ở chính giữa và rộng 50 m, đỉnh tháp và đáy tháp có độ rộng đều bằng 60 m. Độ rộng của tòa tháp ở độ cao 150 m bằng bao nhiêu (kết quả tính theo đơn vị mét và làm tròn đến hàng phần chục)?



KQ: | | | | |

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Phần IV. Câu hỏi tự luận.**

**CÂU 19.** Cho hàm số $y = -x^2 + 4x - 3$ có đồ thị $(P)$. Vẽ đồ thị $(P)$.

**Lời giải.**

.....

.....

.....

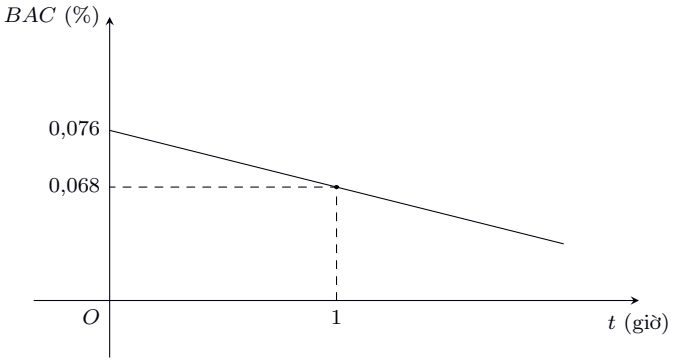
.....

.....

**CÂU 20.** Một sân bay cần xây dựng một đường băng thẳng nối hai điểm $A(3;1)$ và $B(9;7)$ trên bản đồ quy hoạch đã được gắn hệ trục tọa độ. Một tháp kiểm soát không lưu được xây dựng tại vị trí $C(6;2)$. Hãy kiểm tra xem khoảng cách này có lớn hơn 5 km không (để đảm bảo quy định an toàn)?

**Lời giải.**

**CÂU 21.** Nồng độ cồn trong máu ($BAC$) được định nghĩa là phần trăm rượu (rượu ethyl hoặc ethanol) trong máu của một người. $BAC$ là 0,05% có nghĩa là có 0,05 gam rượu trong 100ml máu. Càng uống nhiều rượu bia thì nồng độ cồn trong máu càng cao và càng nguy hiểm khi tham gia giao thông. Nồng độ $BAC$ trong máu của một người được thể hiện qua đồ thị sau:




a) Viết công thức biểu thị mối quan hệ giữa nồng độ cồn trong máu ($BAC$) sau $t$ giờ sử dụng.

b) Theo nghị định 100/2019/ND-CP về xử phạt vi phạm hành chính, các mức phạt (đối với xe máy). Hỏi sau 3 giờ, nếu người này tham gia giao thông thì sẽ bị xử phạt ở mức độ nào?

| | |
|---|---|
| Mức 1: Nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu | Phạt tiền từ 02 – 03 triệu đồng (tước bằng từ 10 – 12 tháng) |
| Mức 2: Nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg/100ml máu | Phạt tiền từ 04 – 05 triệu đồng (tước bằng từ 16 – 18 tháng) |
| Mức 3: Nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu | Phạt tiền từ 06 – 08 triệu đồng (tước bằng từ 22 – 24 tháng) |

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

# ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 2

## TOÁN 10 — ĐỀ 3

## LỚP TOÁN THẦY PHÁT

*Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.*

**Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.**

**CÂU 1.** Cho hai điểm $A = (1; 2)$ và $B = (5; 4)$. Véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng $AB$ là

**A** $(-1; -2)$. **B** $(1; 2)$. **C** $(-2; 1)$. **D** $(-1; 2)$.

**Lời giải.**

.....

.....

**CÂU 2.** Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng $d_1 \colon x + 5 = 0$ và $d_2 \colon y - 7 = 0$.

**A** Trùng nhau. **B** Song song.

**C** Vuông góc. **D** Cắt nhau nhưng không vuông góc.

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

**CÂU 3.** Phương trình nào sau đây **không** là phương trình đường tròn?

**A** $x^2 + y^2 - 2 = 0$. **B** $x^2 + y^2 - y = 0$. **C** $x^2 + y^2 - 100y + 1 = 0$. **D** $x^2 + y^2 - x + y + 4 = 0$.

**Lời giải.**

.....

.....

**CÂU 4.** Xác định tâm $I$ và bán kính $R$ của đường tròn $(C) \colon (x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 49$.

**A** $I(-3; 4)$, $R = 7$. **B** $I(3; -4)$, $R = 7$. **C** $I(3; -4)$, $R = 49$. **D** $I(-3; 4)$, $R = 49$.

**Lời giải.**

.....

**CÂU 5.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, phương trình tiếp tuyến $d$ của đường tròn $(C) \colon (x + 2)^2 + (y + 2)^2 = 25$ tại điểm $M(2; 1)$ là

**A** $d \colon 3x + 4y + 14 = 0$. **B** $d \colon 4x + 3y + 14 = 0$. **C** $d \colon 3x + 4y - 11 = 0$. **D** $d \colon 4x + 3y - 11 = 0$.

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

**CÂU 6.** Phương trình nào sau đây là phương chính tắc của một elip?

Ⓐ $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1.$ Ⓑ $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=0.$ Ⓒ $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1.$ Ⓓ $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=1.$

**Lời giải.**

.....

.....

**CÂU 7.** Phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của hypebol?

Ⓐ $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1.$ Ⓑ $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1.$ Ⓒ $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=-1.$ Ⓓ $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{9}=1.$

**Lời giải.**

.....

.....

**CÂU 8.** Cặp điểm nào là các tiêu điểm của elip $(E)\colon \frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$?

Ⓐ $F_{1;2}=(\pm1;0).$ Ⓑ $F_{1;2}=(\pm\sqrt{5};0).$ Ⓒ $F_{1;2}=(0;\pm1).$ Ⓓ $F_{1;2}=(0;\pm2).$

**Lời giải.**

.....

.....

.....

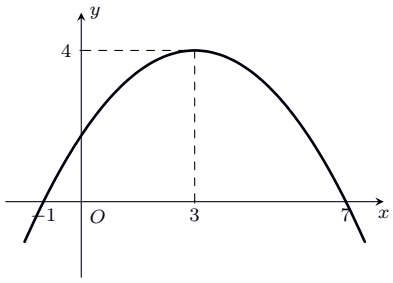
**CÂU 9.** Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số $y=x^3-x+2$?

Ⓐ $P(1;2).$ Ⓑ $M(1;1).$ Ⓒ $Q(1;3).$ Ⓓ $N(1;0).$

**Lời giải.**

.....

**CÂU 10.**
Cho hàm số $y=ax^2+bx+c$ có đồ thị $(P)$ như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?




Ⓐ Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;4)$ và đồng biến trên khoảng $(4;+\infty)$.

Ⓑ Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;4)$ và nghịch biến trên khoảng $(4;+\infty)$.

Ⓒ Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;3)$ và đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

Ⓓ Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;3)$ và nghịch biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

**CÂU 11.** Cho parabol $(P)\colon y=3x^2-2x+1$. Điểm nào sau đây là đỉnh của $(P)$?

Ⓐ $I(0;1).$ Ⓑ $I\left(\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right).$ Ⓒ $I\left(-\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right).$ Ⓓ $I\left(\frac{1}{3};-\frac{2}{3}\right).$

**Lời giải.**

.....

.....

.....

**CÂU 12.** Hàm số $y = -2x^2 + 8x + 1$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

**A** $(-\infty; 2)$. **B** $(-2; +\infty)$. **C** $(2; +\infty)$. **D** $(-\infty; -2)$.

**Lời giải.**

.....

.....

**Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.**

**CÂU 13.** Cho đường thẳng $d$ có phương trình $-2x + y - 1 = 0$.

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** Một vectơ chỉ phương của đường thẳng $d$ là $\vec{u}_d = (1; 2)$. | | |
| **b)** Phương trình đường thẳng $d'$ đi qua điểm $M(1; 3)$ và vuông góc với đường thẳng $d$ là $x + 2y - 7 = 0$. | | |
| **c)** Khoảng cách từ điểm $N(3; 2)$ đến đường thẳng $d$ bằng $\sqrt{5}$. | | |
| **d)** Hệ số góc của đường thẳng $d$ là $k = -2$. | | |

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**CÂU 14.** Cho hàm số $f(x) = x^2$ có đồ thị $(C)$ và hàm số $g(x) = -2x + 3$ có đồ thị là đường thẳng $(d)$.

| Mệnh đề | Đ | S |
|---|---|---|
| **a)** Hàm số $y = \dfrac{\sqrt{g(x)}}{f(x)}$ có tập xác định là $\left(-\infty; \dfrac{3}{2}\right] \setminus \{0\}$. | | |
| **b)** Hàm số $f(x)$ và $g(x)$ cùng đi qua điểm $A(1; 1)$. | | |
| **c)** Đồ thị $(C)$ nhận trục tung làm trục đối xứng. | | |
| **d)** Hàm số $f(\lvert x\rvert) - g(\lvert x\rvert)$ đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$. | | |

**Lời giải.**

.....

.....

**Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.**

**CÂU 15.** Trong mặt phẳng $Oxy$, gọi $d$ là tiếp tuyến của đường tròn $(C): x^2+y^2-4x-2y-20=0$ biết tiếp tuyến $d$ vuông góc với đường thẳng $\Delta: 3x+4y+9=0$ và cắt trục $Ox$ tại điểm có hoành độ dương. Hoành độ giao điểm của $d$ với trục $Ox$ bằng

KQ: | | | |

**Lời giải.**

**CÂU 16.** Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxy$, cho tam giác $ABC$ có trực tâm $H(1;0)$, chân đường cao hạ từ điểm $B$ là điểm $K(0;2)$ và trung điểm cạnh $AB$ là điểm $M(3;1)$. Biết phương trình đường thẳng chứa cạnh $BC$ có dạng $mx+ny+2=0$. Tính $m^2+n^2$.

KQ: | | | |

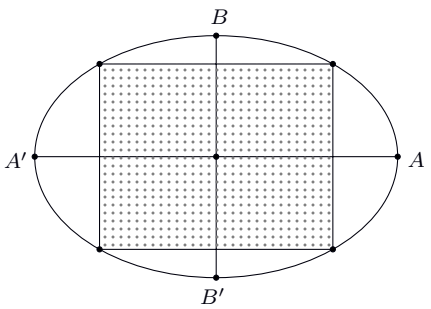
**Lời giải.**

**CÂU 17.** Trong một khu vực bằng phẳng, ta lấy hai xa lộ vuông góc với nhau làm hai trục tọa độ và mỗi đơn vị độ dài trên trục tương ứng với 1 km. Cho biết với hệ trục tọa độ vừa chọn thì một trạm viễn thông $T$ có tọa độ $(2;3)$. Một người đang gọi điện thoại di động trên chiếc xe khách chạy trên đoạn cao tốc có dạng một đường thẳng $\Delta$ có phương trình $6x+8y-5=0$. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa người đó và trạm viễn thông $T$.

KQ: | | | |

**Lời giải.**

**CÂU 18.**
Một công viên có dạng hình elip có độ dài trục lớn bằng 100 m, độ dài trục bé bằng 80 m. Người ta muốn trồng hoa trong một hình chữ nhật nội tiếp elip, phần còn lại sẽ trồng cỏ (như hình vẽ). Diện tích trồng hoa lớn nhất bằng bao nhiêu mét vuông?




KQ: | | | |

**Lời giải.**

**Phần IV. Câu hỏi tự luận.**

**CÂU 19.**

a) Cho hàm số $y = ax^2 + bx + 2$ có đồ thị là parabol $(P)$. Tìm hàm số đã cho, biết $(P)$ có đỉnh là điểm $I(2; 6)$.

b) Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số đã cho và vẽ đồ thị $(P)$ ở câu a.

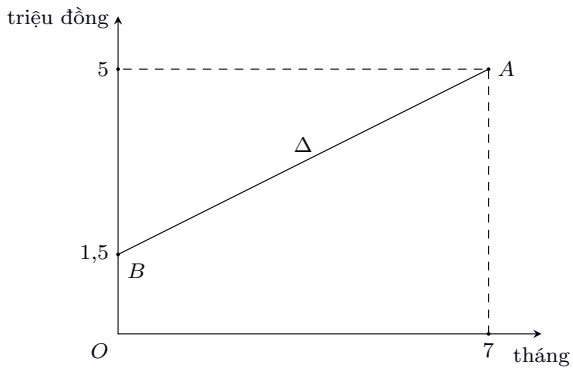
**Lời giải.**

.....

.....

.....

**CÂU 20.**
Để tham gia một phòng tập thể dục, người tập phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí sử dụng phòng tập. Đường thẳng $\Delta$ ở hình vẽ bên biểu thị tổng chi phí (đơn vị: triệu đồng) để tham gia một phòng thập thể dục theo thời gian tập của một người (đơn vị: tháng).




Tính tổng chi phí mà người đó phải trả khi tham gia phòng tập thể dục với thời gian 12 tháng.

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**CÂU 21.** Một cửa hàng cho thuê sách cũ có quy định: Nếu khách hàng là hội viên của cửa hàng thì phải đóng phí 70000 đồng/năm và được thuê sách với giá 6000 đồng/quyển, còn nếu khách hàng không là hội viên phải thuê sách với giá 10000 đồng/quyển. Gọi $y$ (đồng) là tổng số tiền khách hàng phải trả trong một năm và $x$ là số quyển sách thuê trong một năm.

a) Lập hàm số của $y$ theo $x$ với khách hàng là hội viên và với khách hàng không là hội viên của cửa hàng.

b) Anh Nam là một hội viên của cửa hàng, năm vừa rồi anh Nam trả cho cửa hàng tổng cộng 322000 đồng. Hỏi nếu anh Nam không là hội viên của cửa hàng thì năm vừa rồi anh phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền?

**Lời giải.**

.....

.....

.....

.....

.....